MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA – CEAD/UFPI-UAB/CAPES
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Rua Olavo Bilac, 1148 – Centro Sul
CEP 64001-280 – Teresina PI

PLANO DE ENSINO
Projeto e Análise de Algoritmos

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

Curso de Graduação:	Bacharelado em Sistemas de Informação. Modalidade à Distância.
	Módulo IV.
Disciplina:	Projeto e Analise de Algoritmos 75 horas. Créditos: 3.2.0 Obrigatória.
Ambiente Virtual:	SIGAA
Chats:	Horários definidos pelos tutores
Fóruns:	Os fóruns estarão disponíveis permanentemente para consulta.

EMENTA DA DISCIPLINA:

Introdução, Algoritmos como Tecnologia, Conceitos Básicos de Análise de Algoritmos, Análise de Algoritmos, Crescimento de Funções, Análise de Algoritmos de ordenação, Análise de Algoritmos (dividir para conquistar), Recorrências, Técnicas de Projeto, Multiplicação de Matrizes, Algoritmos Gulosos (Estratégia Gulosa), Algoritmos Gulosos (Exemplo de Algoritmos), Código de Huffman, Algoritmos Sobre Grafos, Kruskall, Prim, Caminhos mais curtos: Algoritmo de Bellman-Ford e Algoritmo Dijkstra.

OBJETIVOS:

A disciplina busca possibilitar ao aluno, ao final do curso:

- O entendimento de algoritmos como uma tecnologia
- Conhecimento do que são algoritmos, como analisar sua eficiência e como escolher entre diversos algoritmos para o mesmo problema
- Entendimento das principais técnicas de projeto de algoritmos, como programação dinâmica, dividir para conquistar e métodos gulosos
- Conhecimento sobre algoritmos aplicados a grafos quer seja para cálculo de menores caminhos ou para cálculo de árvores espalhadas mínimas e suas aplicações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/CARGA HORÁRIA:

CAPÍTULOS	CARGA HORÁRIA
Unidade I – FUNDAMENTOS DE ANALISE DE ALGORITMOS	30h
Unidade II – TECNICAS DE ANALISE DE ALGORITMOS	05h
Unidade III – TECNICAS DE PROJETO DE ALGORITMOS	10h
Unidade IV – CLASSES DE PROBLEMAS	30h
TOTAL	**75 h**

PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS:

Fóruns – Discussões assíncronas dos temas propostos na disciplina, a partir de dúvidas e questionamentos surgidos em seu transcorrer.

- **Fórum Tira-Dúvidas:** Fórum não avaliativo disponível permanente para tirar dúvidas sobre a disciplina, como: conteúdo, trabalhos, provas.
- **Fórum: Projeto e Analise de Algoritmos**

Procedimentos de Ensino – A metodologia de ensino adotada será: à distância e presencial.

As atividades à distância serão desenvolvidas no SIGAA: vídeos-aula, fóruns de discussão, leitura do material didático.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

O acompanhamento será feito continuamente pelo tutor da turma, para verificar o crescimento do aluno durante todo o desenvolvimento dos conteúdos, orientando-o nas suas dificuldades e dúvidas, e buscando aprofundar a sua motivação em todo o processo ensino/aprendizagem, numa perspectiva de avaliação formativa.

Critérios de Avaliação

AVALIAÇÕES	NOTA (%)
Prova	60%
Trabalho individual	20%
Participação fóruns	20%
TOTAL	**100%**

O processo de avaliação da disciplina será realizado através da média ponderada entre a prova (60%) + trabalho (20%) + fóruns (20%). No entanto, a nota da prova escrita

levará em consideração os exercícios, sendo avaliada da seguinte forma: 70% da nota da prova escrita é a nota da prova e 30% da nota da prova escrita é a nota das listas de exercícios. O Trabalho em individual vale 10,0 (dez pontos) e a participação nos fóruns vale 10,0 (dez pontos).

Avaliações

- Prova:
  Prova escrita: 10,0 pontos
- Trabalho:
  Lista de exercício: 10,0 pontos
- Fórum: 10,0 pontos

Fórmula da Média:

Média = prova (60%) + trabalho (20%) + fórum (20%)

Será considerado aprovado na disciplina o acadêmico que obtiver média das avaliações igual ou superior a 7,0. Se média for inferior a 4,0; o acadêmico estará reprovado. Se o acadêmico possuir média entre 4,0 e 6,9; ele poderá fazer o exame final. Para passar no exame final, o acadêmico deve possuir a média final igual ou superior a 6,0. A média final (após exame final) é calculada através da média aritmética entre nota do exame final e a nota da média das avaliações.

Média Final = (exame final + média) / 2

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.. **Algoritmos – Teoria e Prática**. Tradução da 2ª edição americana. Campus, Rio de Janeiro, 2002. T. GOODRICH & ROBERTO TAMASSIA, **Projeto de Algoritmos**, Bookman.

CORMEN, T., LEISERSON and RIVEST, R. **Introdução a algoritmos**. Campus, São Paulo, 2002.

LAIRA VIEIRA TOSCANI & PAULO A.S. VELOSO, **Complexidade de Algoritmos**, Sagra Luzzatto.